Hello*Test Test*

ระบบบริหารจัดการสินค้าเครื่องเสียงและการเคลมสินค้า

ระบบที่เชื่อมโยงการขาย การชำระเงิน สต็อก การจัดส่ง
และการเคลมสินค้าไว้ในระบบเดียว



Business Overview

ปัญหาของการบริหารสินค้าประเภท Audio

HelloTest Test จำหน่ายสินค้าประเภท



ลำโพง



ไมโครโฟน



อุปกรณ์ Audio อื่น ๆ

ปัญหา

- ลูกค้าไม่รู้สถานะออเดอร์และการเคลม ต้องทักถามร้านเอง
- เช็คสลิปและเลข Serial ด้วยมือ อาจผิดพลาดและช้า
- ร้านเครื่องเสียงมีข้อมูลกระจาย แยกกันอยู่

Order
ออเดอร์
→ Payment
การชำระเงิน
→ Stock
สต็อก
→ Shipping
การจัดส่ง
→ Claim
การเคลมสินค้า

เหตุผลที่ต้องแก้: ลดงานซ้ำ ลดความผิดพลาด และสร้างความเชื่อมั่นด้านหลังการขาย

Users and Targets

ผู้ใช้ และกลุ่มเป้าหมาย

Customer ลูกค้า : ต้องการสั่งซื้อง่าย จ่ายเงินสะดวก ติดตามพัสดุและเคลมสินค้าได้เอง

ฝ่ายบัญชี : ต้องการที่จะตรวจสอบสลิปได้และยืนยันการชำระเงินให้ได้เร็ว

คลัง/ จัดส่ง : เห็นสต๊อกและสถานะจัดส่งชัดเจน

ฝ่ายเคลม : ต้องการรับเรื่อง ตรวจสอบระยะเวลาของประกันและอัปเดตสถานะได้ในทีเดียว

System Concept

แนวคิดของระบบ

พัฒนาระบบให้ทุกระบวนการเชื่อมโยงกัน
ผ่านสานข้อมูลกลาง **(Central Database)**
เพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียมและลดความซับซ้อน

HelloTest Test
AUDIO

CUSTOMER
ลูกค้า

- สั่งซื้อสินค้า
- ชำระเงิน
- ติดตามพัสดุ
- แจ้งเคลม

ADMIN
แอดมิน

- จัดการสินค้า
- จัดการ Order
- ตรวจสอบ Payment
- จัดการ Stock
- จัดการ Claim

SYSTEM
ระบบ

Database

- เก็บข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลสินค้า
- ข้อมูลคำสั่งซื้อ
- ข้อมูลการชำระเงิน
- ข้อมูลสต็อก
- ข้อมูลการจัดส่ง
- ข้อมูลการเคลม

Central Database
ฐานข้อมูลกลาง

Claim Business *Process*

กระบวนการเคลมสินค้า แบบครบวงจรของ SonicPro Audio

การเคลมคือจุดเด่นของบริษัทคุณ

มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส และติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนในระบบ

01 Customer
ยื่นคำขอเคลมผ่านระบบ

02 ตรวจสอบ Order
ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ

03 ตรวจสอบ Warranty
ตรวจสอบสิทธิ์การรับประกัน

04 ตรวจสอบปัญหา
ตรวจสอบอาการและรายละเอียดสินค้า

Claim Approved?

YES

05 Repair / Replace
ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า

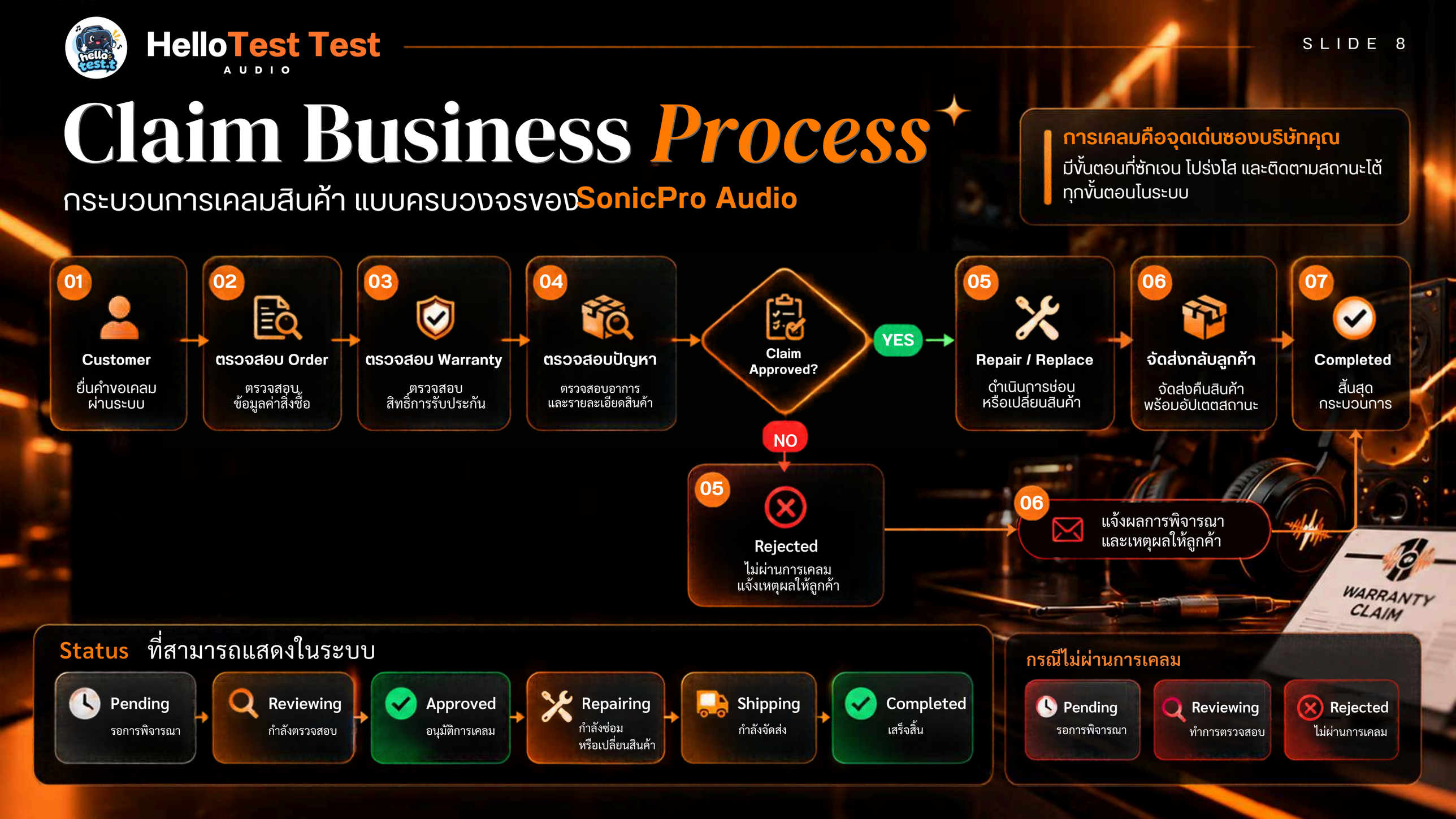
06 จัดส่งกลับลูกค้า
จัดส่งคืนสินค้าพร้อมอัปเดตสถานะ

07 Completed
สิ้นสุดกระบวนการ

NO

05 Rejected
ไม่ผ่านการเคลม
แจ้งเหตุผลให้ลูกค้า

06 แจ้งผลการพิจารณาและเหตุผลให้ลูกค้า



Status ที่สามารถแสดงในระบบ

- **Pending** รอการพิจารณา
- **Reviewing** กำลังตรวจสอบ
- **Approved** อนุมัติการเคลม
- **Repairing** กำลังซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า
- **Shipping** กำลังจัดส่ง
- **Completed** เสร็จสิ้น

กรณีไม่ผ่านการเคลม

- **Pending** รอการพิจารณา
- **Reviewing** ทำการตรวจสอบ
- **Rejected** ไม่ผ่านการเคลม

HelloTest Test
AUDIO

Business Process: ฝั่ง *Admin*

ภาพรวมการทำงานของแต่ละแผนกในระบบ HelloTest Test

ADMIN DASHBOARD
ควบคุมภาพรวม จัดการสิทธิ์ และติดตามทุกสานะ

SALES TEAM
แผนกการขาย

- จัดการ Orders
- ดูข้อมูลลูกค้า
- ดูรายการสินค้า
- ติดตามยอดขาย

FINANCE TEAM
แผนกการเงิน

- ตรวจสอบ Payment
- ออกใบเสร็จ / เอกสาร
- ยืนยันการชำระเงิน
- รายงานการเงิน

WAREHOUSE
แผนกคลังสินค้า

- ตรวจสอบ Stock
- จัดเรียงสินค้า
- อัปเดตสถานะจัดส่ง
- ดูการเคลื่อนไหวสินค้า

SHIPPING
แผนกจัดส่ง

ตรวจสอบคำสั่งซื้อ → จัดส่งสินค้า → อัปเดตสถานะจัดส่ง

CUSTOMER
ลูกค้า

ได้รับสินค้า → ตรวจสอบสินค้า → แจ้งปัญหา / Claim

CLAIM
แผนกบริการลูกค้า

รับเรื่องเคลม → ตรวจสอบและอนุมัติ → ซ่อม / เปลี่ยนสินค้า → ปิดเคส

เชื่อมโยงข้อมูลทุกแผนก
ทำแระบบเดียวกันแบบ Real-time

- แผนกการเงิน
- แผนกจัดส่ง
- แผนกคลังสินค้า
- แผนกบริการลูกค้า

HelloTest Test
AUDIO

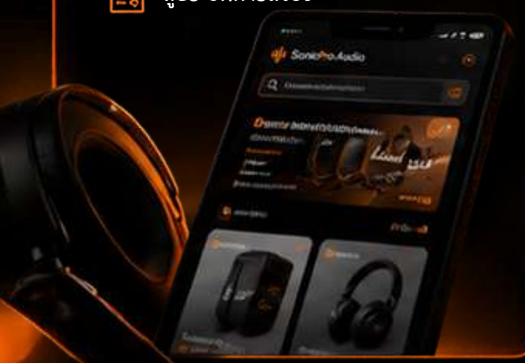
Data Flow Diagram HelloTest Test

เชื่อมทุกขั้นตอนของธุรกิจเครื่องเสียงไว้ในระบบเดียว

ลูกค้า (Customer)

สั่งซื้อ คิดตาม และแจ้งเคลม

- สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
- สั่งซื้อสินค้า
- ชำระเงิน / แนบสลิป
- ติดตามสถานะออเดอร์
- แจ้งเคลม / คืนสินค้า
- ตรวจสอบประกัน (S/N)
- ดูประวัติการสั่งซื้อ



สั่งซื้อ / แจ้งเคลม / ติดตามสถานะระบบ

ข้อมูลสินค้า / สถานะออเดอร์ สถานะเคลม / การรับประกัน

HelloTest Test AUDIO

ระบบบริหารจัดการร้านค้าและการเคลมสินค้า

- **Catalog** (จัดการสินค้า)
- **Orders** (คำสั่งซื้อ)
- **Payment** (ชำระเงิน)
- **Inventory** (คลังสินค้า)
- **PO Inbound** (รับสินค้าเข้า)
- **Shipping** (การจัดส่งสินค้า)
- **Claims & Return** (การเคลม / คืนสินค้า)
- **Warranty** (ประกัน)
- **Dashboard** (รายงาน / ภาพรวม)

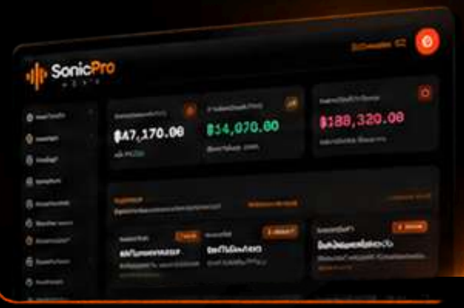
จัดการข้อมูล / อนุมัติ ตรวจสอบ / อัปเดต

ข้อมูลสรุป / รายงาน สถานะต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

จัดการและดูแลทุกกระบวนการ

- ตรวจสอบสลิปการชำระเงิน
- จัดการออเดอร์
- จัดการสินค้าและสต็อก
- จัดการรับสินค้าเข้า (PO)
- จัดการคำขอเคลม / คืนสินค้า
- ตรวจสอบประกันและ S/N
- ดูแลลูกค้าและสมาชิก
- ดูรายงานและแดชบอร์ด



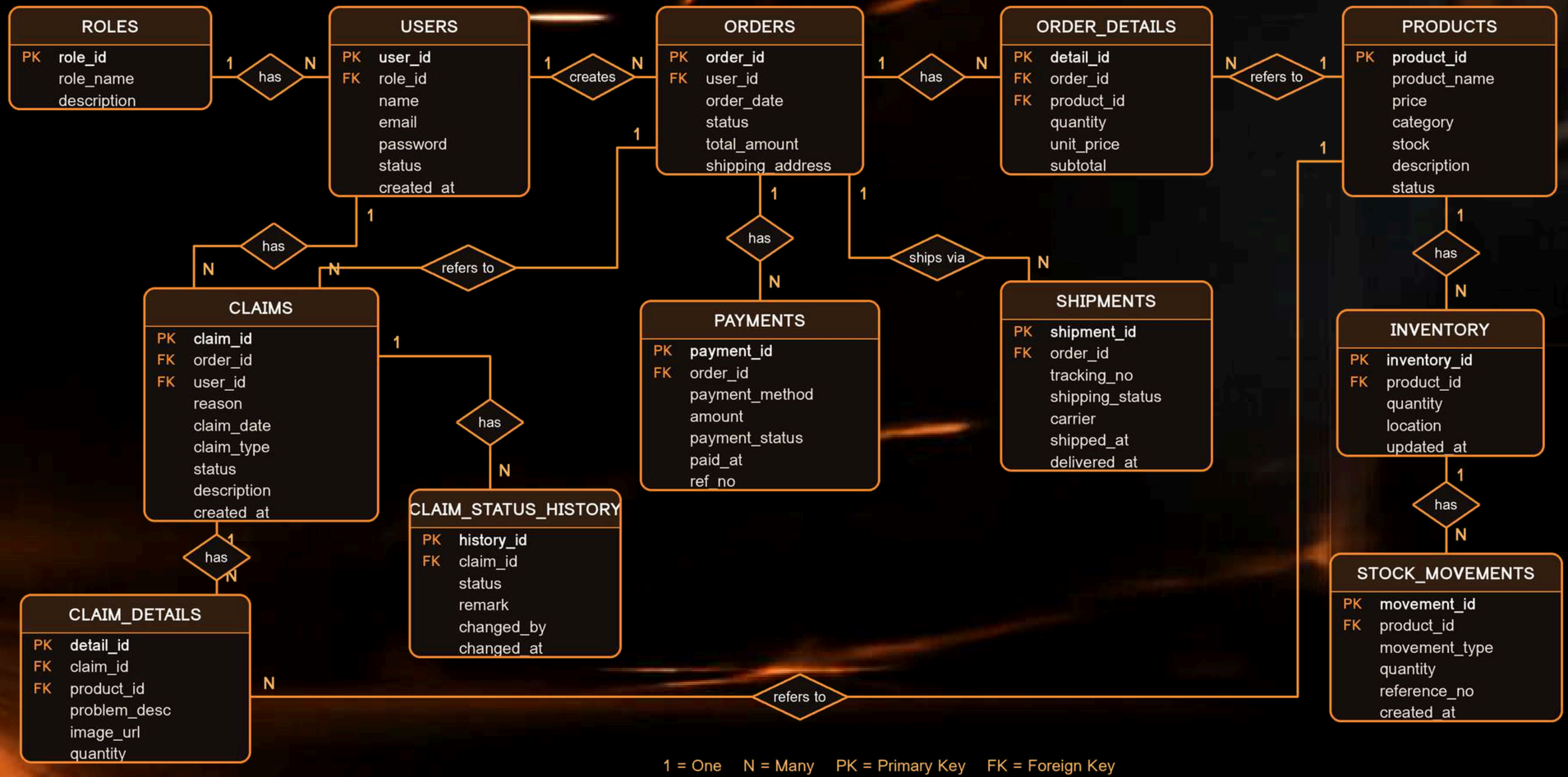
Database

- **Users** (ผู้ใช้ / สมาชิก)
- **Products** (สินค้า)
- **Orders** (ค่าสั่งซื้อ)
- **Payments** (การชำระเงิน)
- **Inventory** (คลังสินค้า)
- **Claims** (การเคลม)
- **Warranty** (ประกัน)
- **Shipments** (การจัดส่ง)

กระบวนการหลักของธุรกิจ
(Business Flow)

HelloTest Test AUDIO

ER Diagram



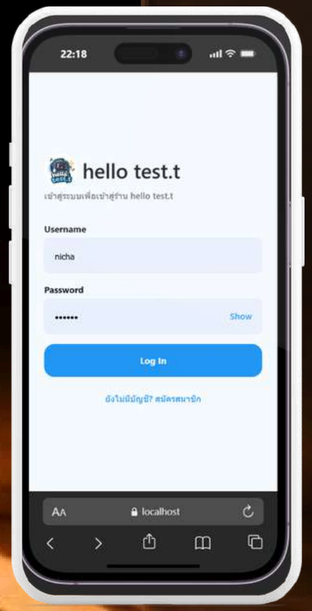
1 = One N = Many PK = Primary Key FK = Foreign Key

HelloTest Test
AUDIO

AUDIO FOR A BETTER LIFE

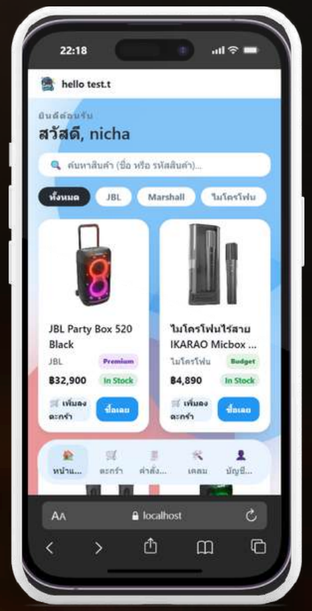
GUI/UI Concept

Login



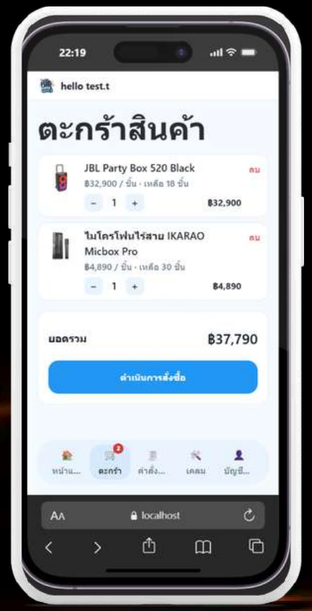
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกและปุ่ม login แผนกต่างๆแยก

Home



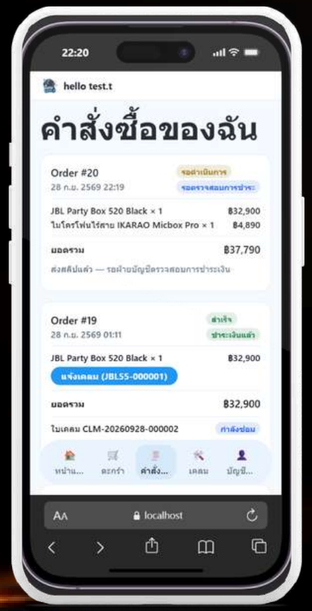
ค้นหาด้วย ai และกรองสินค้า 2 คอลัม

ตะกร้าสินค้า



จำนวนสินค้าที่เลือกให้ชำระเงินผ่าน QR code

คำสั่งซื้อ



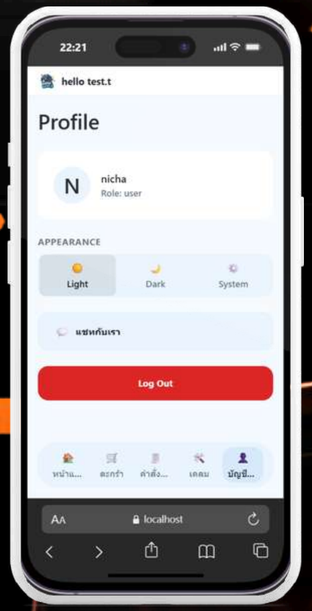
ประวัติรายการสินค้าที่ชำระเงินสำเร็จ

เคลม



ค้นหาสินค้าด้วย serial number และติดตามสถานะการเคลมสินค้า

บัญชีผู้ใช้



Log out เข้าสู่แผนกอื่นที่ดูแลได้บางแผนกมี dashboard

Technology

Frontend	React · Vite · Tailwind CSS · TypeScript	หน้าร้านค้าและหน้าแอดมิน
Mobile	React Native · Expo · TypeScript	ใช้ทำใช้ทำแอปมือถือสำหรับลูกค้า
Backend	Node.js · Express · TypeScript	Rest API และกฎหมายทางธุรกิจ
Database	MySQL · phpMyAdmin	ใช้เก็บข้อมูลทุกส่วน

Technology

Security	JWT · bcrypt · multer	ล็อกอิน เข้ารหัสผ่าน อัปโหลดสลิป รูปเคลมสินค้า
Ai Agents	Claude (Anthropic API) • Gemini	ค้นหา แชท แนะนำ เขียนคำอธิบาย
Server and Deploy	VPS (Linux) · PuTTY (SSH) · FileZilla (SFTP) · Docker → →	รันระบบบนเซิร์ฟเวอร์จริง
Dev tools	VS Code · Git/GitHub · Excel	รันทุกเซอร์วิสและใช้ทำงานร่วมกัน

Project Plan

แผนโครงงาน 2 สัปดาห์ (14 วัน)



Deploy: VPS (Linux) · PuTTY · FileZilla · Docker

Conclusion

สรุปผลลัพธ์และคุณค่าของโครงงาน

1

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ระบบขายและเคลมสินค้าครบวงจร
- ใช้งานได้จริงทั้งเว็บและแอปมือถือ
- เชื่อมทุกขั้นตอนผ่านฐานข้อมูลกลาง

2

คุณค่าของโครงงาน

- ลดงานซ้ำของร้าน
- สถานะโปร่งใสทุกขั้นตอน
- ลูกค้ามั่นใจหลังการขาย

ข้อมูลชุดเดียว · ลูกค้าติดตามเองได้ · ร้านทำงานเร็วขึ้น

Member

นายจีราวัฒน์ วัฒนจิระเดช 6730251069
ณิชา ชมสวัสดิ์ 6730251107
ธราดล ซื่อสัตย์ 6730251115
นายพงศ์ปณต บุญมาก 6730251174
นายภานุวัฒน์ รัตนโชติ 6730251310
นางสาวกัญญาณัฐ สีแหงโคตร 6730251409